# PENGANTAR KULIAH WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL

TIM PENYUSUN MATERI WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG © 2024

# WI1102 BERPIKIR KOMPUTASIONAL KELAS 35

- Beban: 2 SKS = 90 jam dalam 1 semester
- Jadwal pertemuan tatap muka: Senin, pukul 13.00-14.50
- Ruang: Gedung Utama – U.313
- Pengajar:
  - 1. Tricya Esterina Widagdo, S.T., M.Sc.
  - 2. Dr. Maya Nabila, S.Si., M.Si.

# CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

1. Mahasiswa memahami konsep dan mampu mempraktekkan proses berpikir komputasional yang tepat dan terarah untuk pemecahan masalah.

2. Mahasiswa mampu mendayagunakan teknik berpikir komputasional untuk menganalisis permasalahan baru, dan menghasilkan solusi atas permasalahan tersebut.

# BAHAN KAJIAN

1

Konsep dasar *computational thinking* (abstraksi, algoritma, dekomposisi, pengenalan pola)

2

Transformasi solusi *computational thinking* ke kakas komputasi

- Di kelas ini akan diajarkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python

3

Dampak dan tren *computing* pada domain fakultas/sekolah

# RENCANA PEMBELAJARAN

| Minggu | Topik | Materi |
|---|---|---|
| 1 | Konsep dasar *computational thinking* | Konsep dasar *computational thinking* |
| 2 | | Algorithmic Thinking |
| 3 | | Latihan |
| 4 | Transformasi solusi *computational thinking* ke kakas komputasi | Python: Struktur dasar program |
| 5 | | Python: Analisis Kasus dan Pengulangan |
| 6 | | Python: Array |
| 7-9 | | Projek I |
| 10 | | Python: Subprogram |
| 11 | Dampak dan tren *computing* pada domain fakultas/sekolah | |
| 12-14 | Transformasi solusi *computational thinking* ke kakas komputasi | Projek II |

# BAHASA PEMROGRAMAN

- **Python**
  - Bahasa programming tingkat tinggi dan cukup populer, di-*release* oleh Guido van Rossum pada tahun 1991
  - Download/akses:
    - https://www.python.org/downloads/
    - Google Colab: https://colab.research.google.com/

# PUSTAKA


- David D. Riley, Kenny A. Hunt: “Computational Thinking for the Modern Problem Solver”, CRC Press, 2014
- Buku-buku dan online resources mengenai Python a.l.:
  - Eric Matthes, “Python Crash Course, 3rd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming”, No Starch Press, 2016
  - Paul Barry, “Head-First Python, 2nd edition”, O’Reilly, 2016
  - Python 3.13.7 documentation: https://docs.python.org/3/
- Buku-buku dan online sources mengenai Scratch a.l.:
  - Majed Marji, “Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming with Games, Art, Science, and Math”, No Starch Press, 2014
  - Jane Chisholm, “Coding for Beginners: Using Scratch”, Usborne, 2015
  - Scratch Documentation Booklet: https://ctrlshift.mste.illinois.edu/files/2015/08/ScratchDocBooklet.pdf

# AKSES MATERIAL KULIAH

- Edunex, course WI1102 Computational Thinking [WI1102-1] Institut Teknologi Bandung (itb.ac.id)
  - Semua mahasiswa yang terdaftar di kelas WI1102-30 di web akademik otomati ter-*enrole* di course ini pada Edunex

- Komunikasi kelas menggunakan MS Teams **WI1102-1 Berpikir Komputasional K35**
  - Team code: s1fozgm

# PENILAIAN

- Ujian Tengah Semester
- Kuis/Latihan soal/Tugas mingguan
- Projek I
- Projek II

- Untuk dapat nilai yang bagus, harus memiliki nilai di semua komponen.
- Jika terbukti melakukan kecurangan akademik, akan mendapatkan nilai E secara otomatis

# KOMPONEN PENILAIAN DAN BOBOT

| Komponen Penilaian | Materi | Bobot |
|---|---|---|
| Ujian Tengah Semester (UTS) | Konsep berpikir komputasional<br>Transformasi konsep computationa | 35% |
| Projek I | Penerapan konsep computational thinking pada persoalan yang ditentukan dengan memanfaatkan tools yang ditentukan | 25% |
| Projek II | Penerapan konsep computational thinkin pada persoalan baru dengan memfaatkan tools yang ditentukan | 25% |
| Kuis | Dampak dan tren *computing* pada domain fakultas/sekolah | 5% |
| Praktikum | Keterampilan menggunakan tools | 10% |
| Tugas Kelas | | 2.5% |

# ATURAN PERKULIAHAN

- Untuk mendapatkan nilai A, harus memiliki nilai di semua komponen
- Susulan UTS diberikan hanya untuk kasus emergency dengan pemberitahuan sebelumnya kepada dosen kelas dan melampirkan menggunakan surat keterangan yang sah (surat keterangan sakit dari dokter, surat undangan kegiatan, surat dari wali/orang tua untuk musibah, dll.)
- Susulan Praktikum diberikan maksimum hanya untuk 1 praktikum
- Tidak ada susulan untuk Projek dan komponen lain

- **Jika terbukti melakukan kecurangan akademik, akan mendapatkan nilai E secara otomatis di perkuliahan ini**
  - Baca Peraturan Rektor ITB No. 708/IT1.A/PER/2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB

Direktorat Persiapan Bersama
Institut Teknologi Bandung

# ETIKA BERPENAMPILAN Di Lingkungan Kampus

**Tampil Rapi, Nyaman, dan Menghargai Lingkungan**

Di kampus, cara berpakaian bukan hanya soal gaya, tapi juga cerminan sikap menghargai diri sendiri, orang lain, dan suasana akademik. Penampilan yang rapi dan sopan membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan profesional bagi semua.



## Mahasiswa



1. Mengenakan baju berlengan
2. Mengenakan celana panjang
3. Rambut bersih dan rapi
4. Menggunakan sepatu atau sandal sepatu
5. Berpenampilan sesuai identitas diri dan selaras dengan suasana akademik

## Mahasiswi Tidak Berkerudung



1. Mengenakan baju berlengan/blus formal
2. Memakai rok atau celana panjang (minimal di bawah lutut, tanpa belahan)
3. Rambut disisir rapi, jika panjang sebaiknya diikat
4. Menggunakan sepatu atau sandal sepatu
5. Berpenampilan sesuai identitas diri dan selaras dengan suasana akademik

## Mahasiswi Berkerudung



1. Mengenakan pakaian yang longgar, tidak ketat, dan tidak transparan
2. Memakai blus formal/pakaian muslim dengan celana panjang atau rok panjang
3. Jilbab dikenakan dengan rapi
4. Menggunakan sepatu atau sandal sepatu
5. Berpenampilan yang mencerminkan kesopanan dan kenyamanan



## Yang Tidak Diperbolehkan

1. Pakaian yang tipis, ketat, transparan, atau terbuka
2. Kaos/kemeja tanpa lengan.
3. Menampilkan tato.
4. Tindik di wajah, kepala, atau tubuh (kecuali anting di telinga untuk mahasiswi).

Semangat menempuh hidup baru sebagai mahasiswa ITB!!!

☺ ☺ ☺